



PRÁCTICA 1: SISTEMA DE CURSOS



Contexto

Una academia desea llevar el control de los estudiantes que se inscriben en cursos.
Un estudiante puede inscribirse en varios cursos, y un curso puede tener varios estudiantes.



Actividad para el estudiante

1. Identifique las entidades.
 2. Defina atributos.
 3. Determine relaciones.
 4. Identifique llaves primarias (PK) y foráneas (FK).
 5. Diseñe el modelo entidad-relación (a mano o en Lucidchart).
 6. Convierta al modelo relacional.
-



Pistas

- Existe Estudiante
- Existe Curso
- Existe Inscripción



MODELO RELACIONAL FINAL

- Estudiante(**id_estudiante**, nombre, apellido, correo)
- Curso(**id_curso**, nombre_curso, duracion)
- Inscripcion(**id_inscripcion**, id_estudiante, id_curso, fecha_inscripcion)

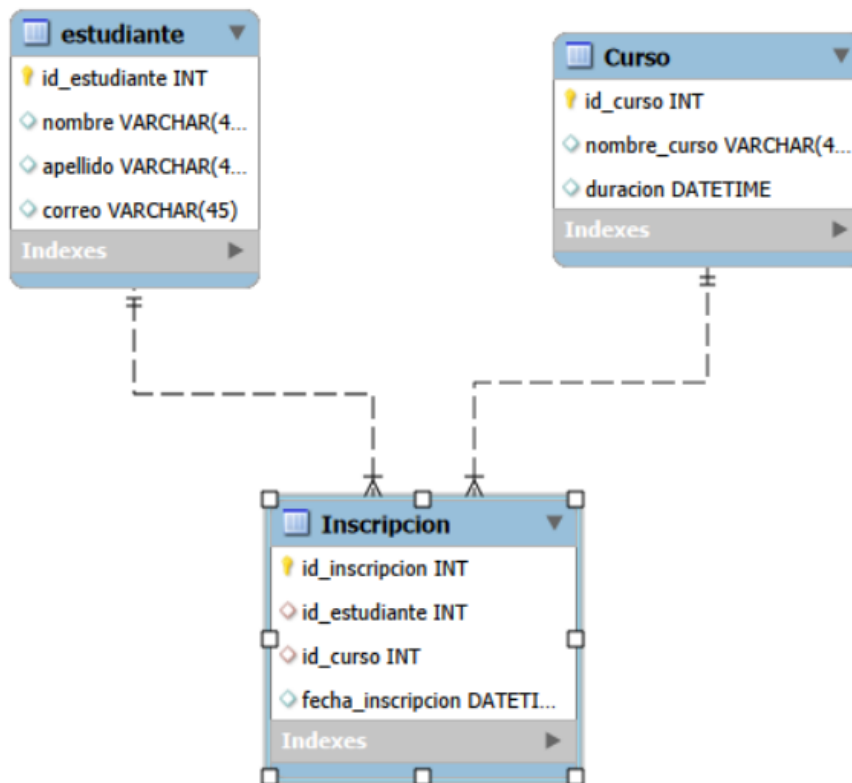


EXPLICACIÓN DEL MODELO ER

Este modelo representa:

- Relación **muchos a muchos (N:M)**
entre: ○ Estudiante ↔ Curso

👉 Se resuelve con la tabla intermedia **Inscripción**





PRÁCTICA 2: MODELO ENTIDAD–RELACIÓN (INTERMEDIO)



Contexto

Un hospital desea gestionar su información. Se necesita registrar pacientes, médicos, citas, tratamientos y especialidades médicas.



Actividad para el estudiante

1. Identifique las entidades del sistema.
 2. Liste sus atributos.
 3. Determine relaciones entre entidades.
 4. Defina llaves primarias (PK) y foráneas (FK).
 5. Dibuje el modelo ER (a mano o en Lucidchart).
 6. Transforme el modelo a modelo relacional.
-



Pistas

- Un paciente puede tener varias citas
- Un médico atiende varias citas
- Un médico tiene una especialidad
- En cada cita se puede asignar un tratamiento



Modelo Relacional Final



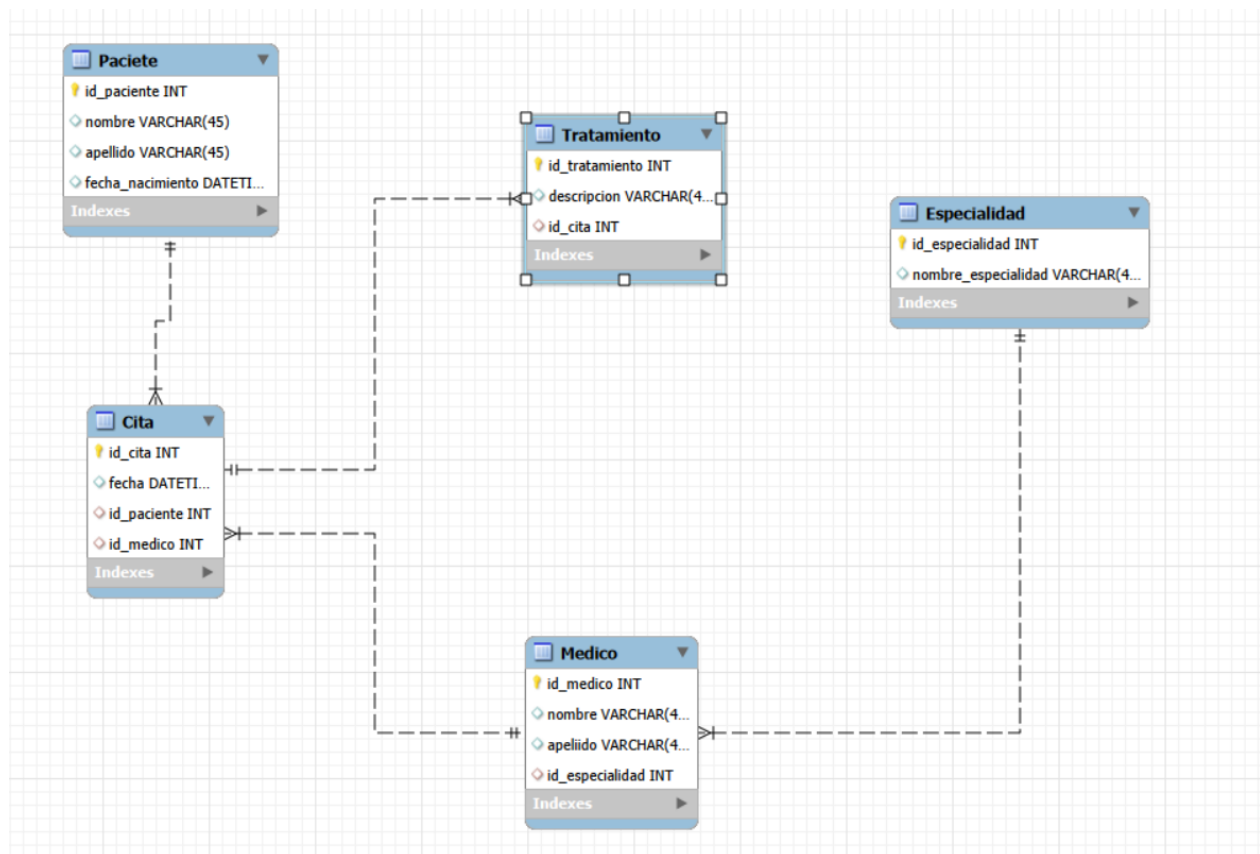
- Paciente(**id_paciente**, nombre, apellido, fecha_nacimiento)
- Especialidad(**id_especialidad**, nombre_especialidad)
- Medico(**id_medico**, nombre, apellido, id_especialidad)
- Cita(**id_cita**, fecha, id_paciente, id_medico)
- Tratamiento(**id_tratamiento**, descripcion, id_cita)

Explicación

Este modelo introduce:

- Relaciones **1 a muchos (1:N)**
- Dependencias entre entidades
- Jerarquía lógica (Especialidad → Médico)

Es un escenario más cercano a sistemas reales, donde se conectan múltiples entidades con diferentes niveles de dependencia.





INDICACIONES DE LA PRÁCTICA

Estimados estudiantes:

Para el desarrollo de la presente práctica sobre **Modelo Entidad–Relación y Modelo Relacional**, deberán seguir las siguientes instrucciones:

1. Analice cuidadosamente el enunciado proporcionado.
2. Identifique las entidades, atributos y relaciones del sistema.
3. Determine correctamente las llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK).
4. Diseñe el **Modelo Entidad–Relación (ER)**:
 - Puede realizarlo **a mano (papel y lápiz)** de forma ordenada y legible, ○ o utilizando herramientas digitales como Lucidchart.
5. Convierta el modelo ER a su correspondiente **Modelo Relacional**.
6. Si utiliza herramienta digital:
 - Tome una **captura de pantalla del diagrama**.
 - Asegúrese de que el contenido sea claro y legible.
7. Entregue su trabajo en la plataforma asignada:
 - Imagen del diagrama (o foto si es a mano) ○ Modelo relacional (puede ser en texto o documento)



Importante:

Se evaluará no solo el resultado final, sino también la coherencia del análisis y la correcta interpretación del problema.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Regular (3 pts)	Deficiente (1-2 pts)
Identificación de entidades	Identifica todas correctamente	Identifica la mayoría	Identifica algunas	Presenta errores graves o incompleto
Atributos definidos	Atributos completos y coherentes	Algunos detalles faltantes	Incompletos	Incorrectos o ausentes
Relaciones	Correctas y bien interpretadas	Leves errores	Varias inconsistencias	Incorrectas
Llaves PK y FK	Correctamente definidas	Uno o dos errores	Varios errores	No identifica correctamente
Modelo ER (diseño)	Claro, ordenado y profesional	Entendible	Poco claro	Confuso o ilegible
Modelo Relacional	Correcto y completo	Leves errores	Incompleto	Incorrecto
Presentación / Entrega	Limpia, organizada, legible	Aceptable		